

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
Sistemas de Informação

TÍTULO: Sentinel - Sistema Multiplataforma para Apoio à Gestão de Riscos Psicossociais Baseado nas Diretrizes da NR-1

CATEGORIA: Em andamento

ÁREA: Ciências Exatas e da Terra

SUBÁREA: Computação e Informática

INSTITUIÇÃO: Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia – IMT

AUTOR(ES): Bruno Storti Occhiuto, Gustavo Hideki Arakaki, João Vitor Alvarez Teixeira, Pedro Victor Miyasaki Bertolucci, Pedro Wagner Rocha Silva

ORIENTADOR(ES): Prof. Dra. Ana Claudia Melo Tiessi Gomes de Oliveira, Prof Dr Jhonny Frank Sousa Joca, Prof Dr Alexsander Tressino de Carvalho

1. Resumo

A crescente preocupação com a saúde mental no ambiente organizacional, associada às atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que tornam obrigatória a inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), amplia a necessidade de soluções voltadas ao monitoramento e à gestão desses fatores nas organizações. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do Sentinel, um sistema multiplataforma para apoio à gestão de riscos psicossociais, alinhado às diretrizes da NR-1 e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O sistema foi desenvolvido como uma solução multiplataforma, utilizando Next.js, React, TypeScript e Supabase, permitindo a aplicação de questionários organizacionais, o armazenamento anonimizado das respostas e a geração de indicadores relacionados aos riscos psicossociais por setor. A solução também conta com dashboards gerenciais para visualização de métricas organizacionais e integração com inteligência artificial para apoio à geração de planos de ação preventivos. Os resultados preliminares demonstram a implementação funcional dos principais módulos da plataforma, incluindo autenticação, gerenciamento de pesquisas, processamento de dados e visualização de indicadores organizacionais. Além disso, testes realizados durante o desenvolvimento evidenciaram integração adequada entre os componentes do sistema e funcionamento consistente das funcionalidades implementadas até o momento. Dessa forma, o Sentinel apresenta potencial para auxiliar organizações no monitoramento de riscos psicossociais, apoiar a tomada de decisão gerencial e contribuir para adequação das empresas às exigências estabelecidas pela NR-1.

Palavras-chave: Gestão organizacional; NR-1; Riscos psicossociais; Saúde ocupacional; Sistema multiplataforma.

2. Introdução

Nos últimos anos, a gestão de riscos ocupacionais tem recebido maior atenção nas organizações, especialmente diante do crescente reconhecimento da importância da saúde mental no ambiente de trabalho e da necessidade de adoção de práticas voltadas ao bem-estar organizacional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022). No Brasil, a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) estabelece as diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), exigindo que

as organizações identifiquem perigos, avaliem riscos e adotem medidas preventivas voltadas à proteção dos trabalhadores (BRASIL, 2020; OLIVEIRA, 2021).

Com as atualizações recentes da NR-1, os riscos psicossociais passam a integrar formalmente o escopo da gestão de riscos ocupacionais. Torna-se obrigatória a inclusão desses fatores no processo de identificação e avaliação de riscos dentro do GRO e do PGR, a partir de 25 de maio de 2026, ampliando o enfoque tradicional da segurança do trabalho, historicamente voltado a riscos físicos, químicos e biológicos. Nesse contexto, fatores relacionados à organização do trabalho, como sobrecarga de tarefas, pressão por metas e conflitos interpessoais, passam a exigir monitoramento sistemático e gestão preventiva por parte das empresas (ILO, 2016).

Entretanto, a identificação e o monitoramento desses tipos de riscos ainda representam uma dificuldade para muitas organizações, pois fatores psicossociais não podem ser mensurados por instrumentos técnicos tradicionais, como ocorre com riscos físicos ou ambientais. A avaliação desses aspectos depende frequentemente da coleta de percepções dos trabalhadores sobre o ambiente de trabalho, tornando necessário o uso de questionários estruturados, análise de dados organizacionais e métodos que permitam transformar essas informações em indicadores que possam ser registrados e acompanhados no PGR (COX; GRIFFITHS; RIAL-GONZÁLEZ, 2000).

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema multiplataforma para apoio à Gestão de Riscos Psicossociais no contexto do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), denominado Sentinel. O Sentinel está alinhado às diretrizes da NR-1 e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2018) e permite coletar dados organizacionais por meio de questionários estruturados, analisar indicadores de risco por setor e gerar relatórios que auxiliem gestores na identificação de áreas críticas e na definição de ações preventivas.

2.1 Justificativa

A inclusão obrigatória dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), prevista nas atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) com vigência a partir de maio de 2026, representa uma mudança significativa no escopo da gestão de saúde ocupacional no Brasil.

Esse contexto normativo coincide com um cenário preocupante: os afastamentos por transtornos mentais, como estresse ocupacional e burnout, dobraram na última década, atingindo cerca de 440 mil casos registrados em 2024 (AGÊNCIA BRASIL, 2025), o que evidencia a urgência de mecanismos estruturados para monitoramento e prevenção desses fatores nas organizações.

Apesar dessa demanda crescente, a maioria das organizações ainda não dispõe de ferramentas adequadas para identificar e gerenciar riscos psicossociais de forma sistemática. As abordagens disponíveis no mercado, em geral, não oferecem integração entre coleta de dados, geração de indicadores por setor e elaboração de planos de ação preventivos alinhados às exigências da NR-1, impondo às organizações um processo fragmentado e pouco eficiente.

Diante dessa lacuna, o desenvolvimento do Sentinel justifica-se pela necessidade de uma solução integrada, multiplataforma e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que permita às organizações não apenas coletar e analisar dados sobre o ambiente psicossocial de trabalho, mas também transformar esses dados em ações concretas de gestão. A integração de inteligência artificial para apoio à geração de planos de ação representa um diferencial relevante frente às soluções existentes, permitindo maior agilidade e personalização na resposta aos riscos identificados.

O presente trabalho também se alinha ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 – Saúde e Bem-Estar, ao contribuir diretamente para a melhoria das condições de saúde mental no ambiente de trabalho, promovendo prevenção em vez de remediação e apoiando organizações na construção de ambientes laborais mais seguros e saudáveis.

3 Objetivos

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo, alinhados à proposta de desenvolvimento de um sistema multiplataforma para apoio à gestão de riscos psicossociais no ambiente organizacional.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema multiplataforma para apoio à gestão de riscos psicossociais no ambiente organizacional, alinhado às diretrizes da Norma

Regulamentadora nº 1 (NR-1), permitindo a coleta, análise e visualização de dados relacionados ao ambiente de trabalho.

3.2 Objetivos Específicos

Nesta seção são apresentados os objetivos específicos que darão suporte ao alcance do objetivo geral.

- Analisar as diretrizes da NR-1 relacionadas à identificação e gestão de riscos psicossociais, de modo a traduzir requisitos normativos em funcionalidades do sistema.
- Definir e estruturar um modelo de coleta de dados fundamentado no Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) (KRISTENSEN *et al.*, 2005), adaptado ao contexto organizacional do projeto.
- Desenvolver mecanismos de processamento e análise dos dados, com geração de indicadores de risco por setor e disponibilização de visualizações por meio de gráficos e relatórios gerenciais.
- Integrar ao sistema um módulo de apoio à definição e acompanhamento de planos de ação, permitindo o registro, a atualização e o monitoramento das medidas preventivas adotadas.

4. Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois tem como finalidade o desenvolvimento de sistema multiplataforma para apoio da identificação, análise e acompanhamento de riscos psicossociais no ambiente organizacional (GIL, 2017), em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Inicialmente, foi realizado o levantamento dos requisitos normativos e funcionais do sistema, tomando como referência a NR-1, que estabelece diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (BRASIL, 2020), e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considerando a necessidade de tratamento seguro e anonimizado das informações coletadas. Esse levantamento permitiu identificar as principais necessidades do sistema, especialmente no que se refere à aplicação de questionários, registro das respostas, geração de indicadores, visualização de dados e acompanhamento de planos de ação.

Com o objetivo de complementar o levantamento de requisitos normativos, foi realizada uma entrevista estruturada com uma especialista da área de Recursos

Humanos de uma empresa de grande porte do setor tecnológico, responsável pelo acompanhamento das adequações relacionadas à NR-1 e à gestão de riscos psicossociais no ambiente organizacional. A entrevista teve como finalidade compreender os principais desafios enfrentados pelas organizações na implementação das exigências relacionadas aos riscos psicossociais, bem como identificar necessidades práticas relacionadas à utilização de sistemas de apoio à gestão desses fatores.

As informações obtidas evidenciaram dificuldades relacionadas principalmente à compilação e análise dos resultados das pesquisas aplicadas aos colaboradores, acompanhamento contínuo dos indicadores e definição de ações preventivas direcionadas aos líderes e setores da organização. Além disso, foram destacadas como funcionalidades relevantes a disponibilização de dashboards gerenciais, geração automatizada de relatórios, acompanhamento de planos de ação e sugestões automatizadas de medidas preventivas com base nos riscos identificados. Os resultados da entrevista contribuíram diretamente para a definição de funcionalidades e requisitos do Sentinel, especialmente em relação à análise organizacional, apoio à tomada de decisão e estruturação dos planos de ação.

A partir dessa análise, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Os requisitos funcionais descrevem as principais ações que a aplicação deverá executar, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade relacionados à segurança, privacidade, usabilidade, responsividade e confiabilidade. A síntese desses requisitos é apresentada no Quadro 1.

Quadro 1- Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
RF01 – Aplicação de Questionários: O sistema deve permitir a aplicação de questionários psicossociais segmentados por setor.	RNF01: Usabilidade: interface simples e intuitiva para gestores e colaboradores.
RF02 – Armazenamento de Dados: O sistema deve coletar e armazenar as respostas em um banco de dados seguro.	RNF02: Segurança: controle de acesso por perfis de usuário.
RF03 – Análise de Risco: O sistema deve analisar os dados coletados e gerar indicadores de risco automaticamente.	RNF03: Privacidade: anonimização das respostas conforme LGPD.
RF04 – Dashboards de Setores: O sistema deve identificar e destacar os setores com maiores níveis de risco.	RNF04: Confiabilidade: integridade e consistência das informações.
RF05 – Sugestão de Planos de Ação (IA): O sistema deve utilizar Inteligência Artificial para sugerir planos de ação com base nos riscos identificados.	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Além disso, considerou-se a necessidade de diferenciar fatores de risco psicossociais e riscos psicossociais no trabalho, uma vez que essa delimitação conceitual contribui para orientar estratégias de avaliação, prevenção e intervenção nas organizações (RODRIGUES *et al.*, 2020).

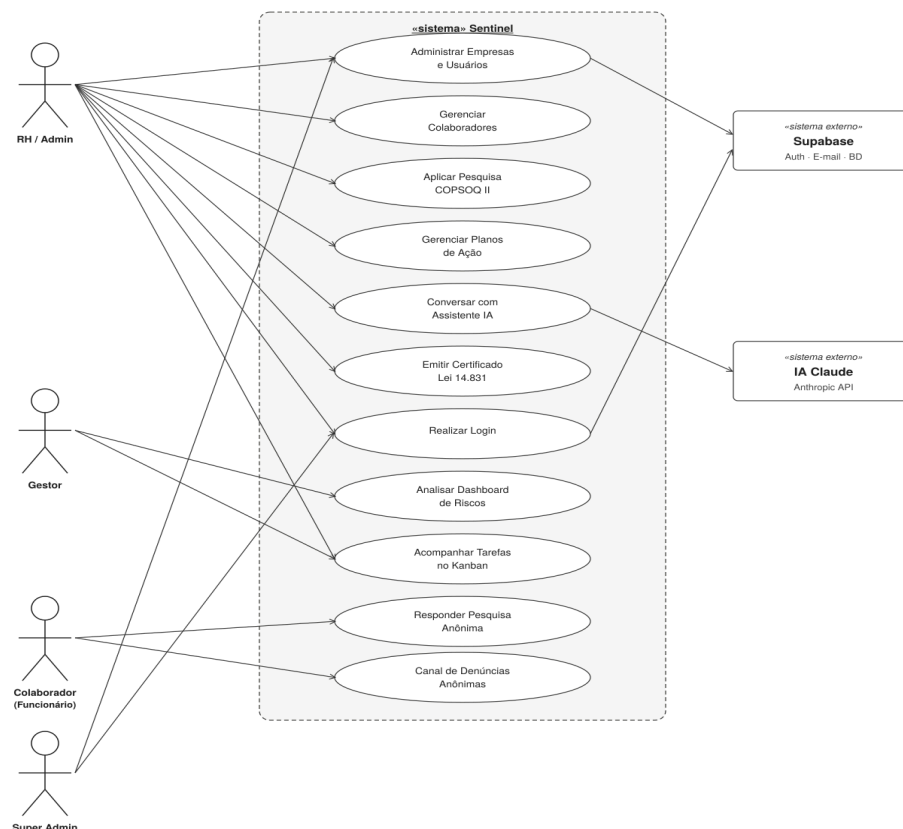
O desenvolvimento do projeto seguiu uma abordagem baseada em metodologias ágeis, utilizando os princípios do Scrum, com ciclos iterativos de implementação e testes (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Além disso, a organização das atividades foi realizada por meio do Kanban, utilizando a ferramenta Trello para gerenciamento das tarefas e acompanhamento do progresso do desenvolvimento.

A solução foi desenvolvida como um sistema multiplataforma, utilizando Next.js com React e TypeScript, além de Tailwind CSS e Shadcn UI para construção da interface. Essa abordagem permitiu que a aplicação fosse acessada por diferentes dispositivos, como computadores e dispositivos móveis, mantendo consistência na experiência do usuário. Para armazenamento dos dados foi utilizado Supabase com banco de dados PostgreSQL, incluindo controle de acesso por Row Level Security (RLS), garantindo que as informações sejam acessadas apenas por usuários autorizados. Essa estrutura contribui para a segurança e organização dos dados, além de possibilitar o gerenciamento eficiente das informações coletadas.

Além das tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação, também foram empregadas ferramentas de apoio baseadas em inteligência artificial durante o processo de prototipação e desenvolvimento do sistema. A ferramenta Stitch foi utilizada para auxiliar na idealização e estruturação inicial das interfaces da plataforma, contribuindo para a definição visual e organização da experiência do usuário. Já ferramentas como Antigravity e os modelos Claude Sonnet 4.6 e Claude Opus 4.6 foram utilizadas como suporte ao desenvolvimento da aplicação, auxiliando em validações, correções, refinamento de implementações e apoio técnico em tarefas de diferentes níveis de complexidade. Nesse contexto, o modelo Sonnet foi empregado principalmente em demandas mais rápidas e operacionais, enquanto o modelo Opus foi utilizado como apoio em análises e tarefas mais complexas relacionadas ao desenvolvimento das funcionalidades do sistema.

A modelagem das interações foi representada por meio de um diagrama de casos de uso geral, que descreve os principais atores e suas respectivas funcionalidades dentro da plataforma como pode ser observado na Figura 1, contribuindo para a compreensão do funcionamento da plataforma e para a validação dos requisitos definidos.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso geral do Sentinel



Durante o desenvolvimento, foram realizados testes funcionais para validação das principais funcionalidades do Sentinel, incluindo armazenamento, processamento dos dados e geração de relatórios voltados à análise dos riscos psicossociais. Esses testes tiveram como objetivo verificar o correto funcionamento do Sentinel e garantir o pleno atendimento aos requisitos definidos, assegurando sua utilização como ferramenta de apoio à gestão de riscos psicossociais no ambiente organizacional.

5. Resultados Preliminares

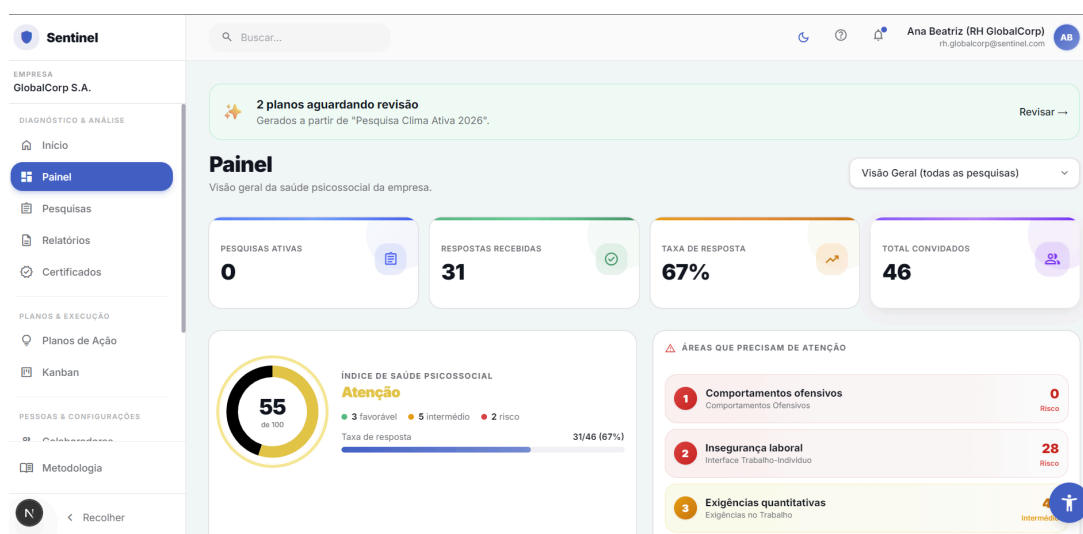
O Sentinel encontra-se atualmente em estágio funcional avançado, com os principais módulos da plataforma implementados e integrados. A aplicação suporta autenticação de usuários com controle de acesso diferenciado, gerenciamento completo do ciclo de pesquisas organizacionais (da criação à publicação), aplicação de questionários aos colaboradores e armazenamento estruturado e anonimizado das respostas em banco de dados. A partir dessas informações, o sistema processa automaticamente os dados coletados, gerando indicadores de risco psicossocial segmentados por setor, o que permite identificar áreas críticas e subsidiar decisões gerenciais de forma direcionada.

A arquitetura da solução foi integrada ao Supabase e ao banco de dados PostgreSQL, possibilitando o armazenamento das informações organizacionais de forma estruturada e anonimizada. Os dados coletados nas pesquisas são organizados automaticamente pelo sistema, permitindo a geração de métricas e relatórios gerenciais voltados ao acompanhamento dos fatores psicossociais relacionados ao ambiente organizacional. Após a implementação de cada módulo, foram realizados testes funcionais para validação das funcionalidades desenvolvidas, cujos resultados demonstraram integração adequada entre os componentes da aplicação, estabilidade no armazenamento das informações e funcionamento consistente dos principais fluxos do sistema, incluindo autenticação, navegação entre módulos e processamento das respostas obtidas nos questionários.

Entre os módulos já implementados, destaca-se o painel gerencial de acompanhamento das pesquisas, desenvolvido para auxiliar profissionais

responsáveis pela gestão organizacional na visualização dos resultados obtidos nas avaliações aplicadas aos colaboradores. O dashboard permite acompanhar indicadores, métricas e gráficos relacionados aos níveis de risco identificados, facilitando a interpretação das informações e apoiando a tomada de decisão dentro da organização. Na Figura 2 é apresentada uma das interfaces atualmente implementadas no Sentinel, correspondente ao painel de visualização de pesquisas e indicadores organizacionais.

Figura 2 – Painel gerencial de acompanhamento de pesquisas do Sentinel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além dos dashboards, o Sentinel já possui integração com a API Claude IA, utilizada no módulo de geração de planos de ação. A funcionalidade permite que o sistema sugere automaticamente medidas preventivas e corretivas a partir dos riscos identificados nas pesquisas aplicadas, considerando fatores como impacto organizacional, estimativas de custo e possíveis benefícios relacionados à mitigação dos riscos psicossociais. Atualmente, busca-se aprimorar a personalização dessas sugestões, permitindo que os planos gerados sejam mais adequados ao contexto operacional, objetivos e limitações de cada organização. Nesse cenário, a metodologia 5W2H (SEBRAE, 2019) é considerada como apoio para estruturação das ações sugeridas pela plataforma.

Também foram desenvolvidas interfaces voltadas à melhoria da experiência do usuário e da navegabilidade da aplicação em diferentes dispositivos, permitindo acesso multiplataforma e organização das funcionalidades do sistema. O projeto

segue em desenvolvimento contínuo, com foco na ampliação das funcionalidades já implementadas e no refinamento dos recursos relacionados à análise dos riscos psicossociais e geração de planos de ação personalizados.

6. Considerações Parciais

Os resultados obtidos até o presente momento demonstram a viabilidade do desenvolvimento do Sentinel como ferramenta de apoio à gestão de riscos psicossociais no ambiente organizacional. A implementação dos módulos já desenvolvidos permitiu validar a integração entre os componentes da plataforma, evidenciando o potencial da solução para auxiliar organizações no acompanhamento de indicadores relacionados à NR-1 e na gestão estruturada das informações coletadas.

Durante o desenvolvimento do projeto, observou-se que a construção de funcionalidades voltadas ao gerenciamento de riscos psicossociais envolve desafios que vão além da implementação técnica, especialmente em relação à interpretação das diretrizes normativas, adaptação dos questionários baseados no COPSOQ e definição de mecanismos seguros para tratamento dos dados organizacionais. Além disso, a integração de recursos de inteligência artificial para geração de planos de ação evidenciou a necessidade de maior personalização das sugestões produzidas, considerando fatores específicos de cada organização, como estrutura, objetivos e limitações operacionais.

As etapas pendentes concentram-se principalmente no aprimoramento da interface da plataforma, evolução do sistema de permissões e refinamento das funcionalidades relacionadas aos planos de ação com auxílio de inteligência artificial. Dessa forma, o projeto segue em desenvolvimento contínuo, buscando ampliar a qualidade da experiência do usuário e consolidar o Sentinel como uma solução tecnológica aplicável ao contexto organizacional e alinhada às exigências da NR-1.

O código-fonte, imagens e diagramas do sistema estão disponíveis publicamente no repositório GitHub:

<https://github.com/brunostorti/Sentinel>

7. Referências

AGÊNCIA BRASIL. Saúde mental: afastamentos por transtornos mentais dobram em dez anos e chegam a 440 mil. Brasília, 11 mar. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2025-03/afastamentos-por-transtornos-mentais-dobram-em-dez-anos-chegam-440-mil>. Acesso em: 12 abril 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

COX, T.; GRIFFITHS, A.; RIAL-GONZÁLEZ, E. Research on work-related stress. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ILO – INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Workplace stress: a collective challenge. Geneva: ILO, 2016.

KRISTENSEN, T. S.; HANNERZ, H.; HØGH, A.; BORG, V. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire: a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, v. 31, n. 6, p. 438–449, 2005.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 7. ed. São Paulo: LTr, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Education, 2016.

RODRIGUES, C. M. L. *et al.* Fatores de risco e riscos psicossociais no trabalho: definição e implicações. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 36, 2020.

SEBRAE. 5W2H: ferramenta de planejamento e gestão. Brasília: SEBRAE, 2019. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/5w2h>. Acesso em: 25 abril 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines on mental health at work. Geneva: World Health Organization, 2022.